

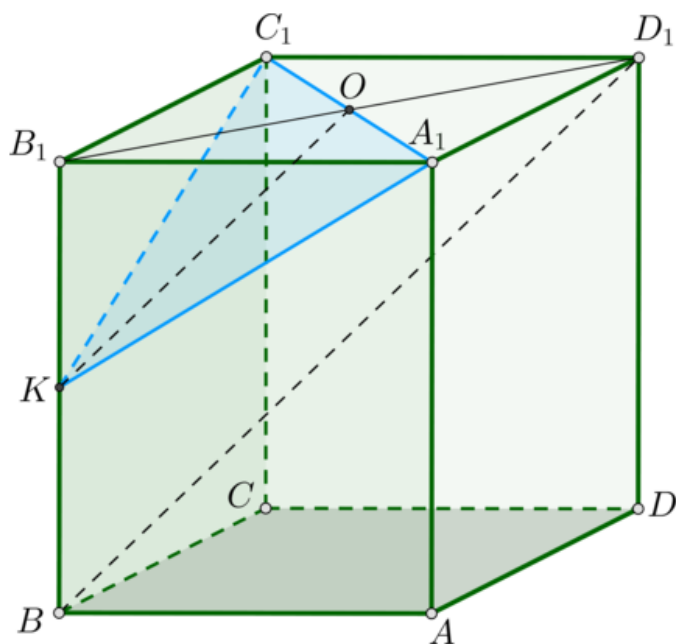
001 - РЕЗЕРВ 2115 - УРОВЕНЬ 0

Основанием прямой четырехугольной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ является квадрат $ABCD$ со стороной $3\sqrt{2}$, высота призмы равна $2\sqrt{7}$. Точка K — середина ребра BB_1 . Через точки K и C_1 проведена плоскость α , параллельная прямой BD_1 .

- а) Докажите, что сечение призмы плоскостью α является равнобедренным треугольником.
б) Найдите периметр треугольника, являющегося сечением призмы плоскостью α .

Ответ:

16



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

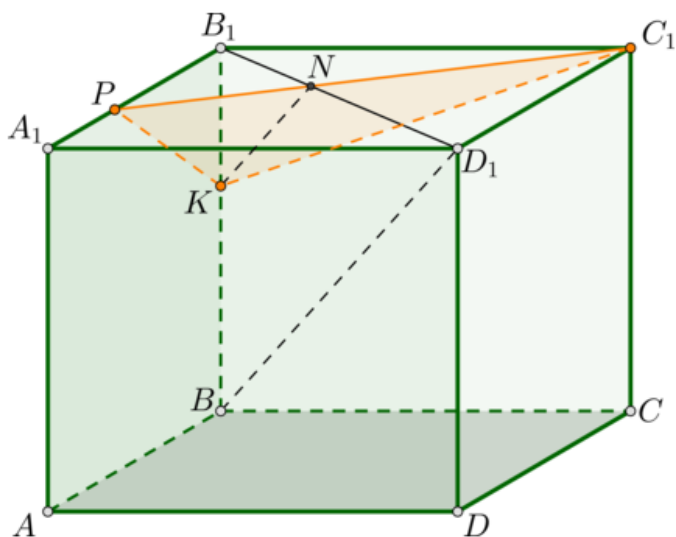
003 - 822 ДОСРОК - УРОВЕНЬ 1

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 5. На его ребре BB_1 отмечена точка K так, что $KB = 3$. Через точки K и C_1 проведена плоскость α , параллельная прямой BD_1 .

- а) Докажите, что $A_1P : PB_1 = 1 : 2$, где P — точка пересечения плоскости α с ребром A_1B_1 .
 б) Найдите объем большей из двух частей куба, на которые он делится плоскостью α .

Ответ:

1075/9



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

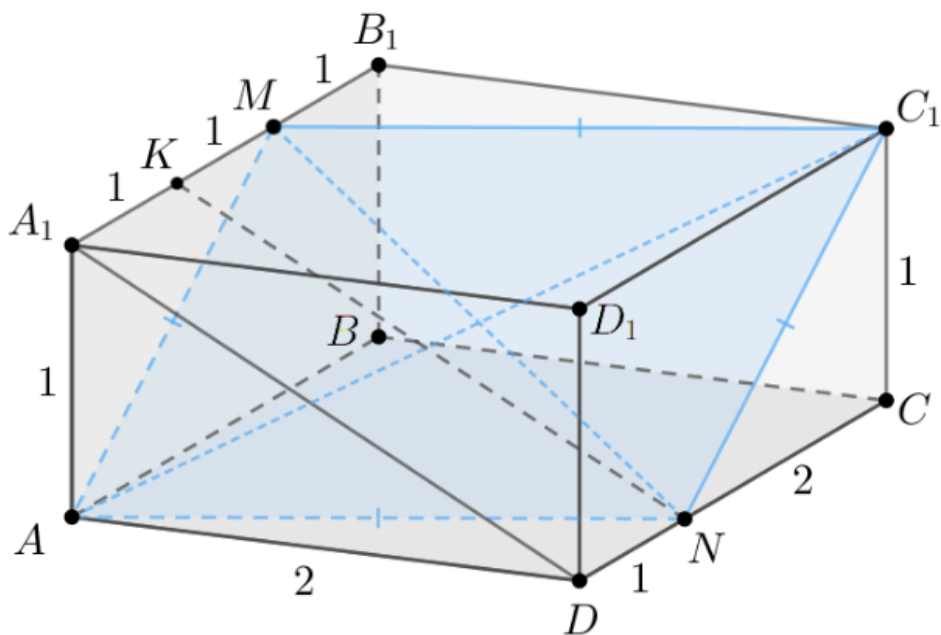
005 - 130116 ПЕРЕСЕКАЧА - УРОВЕНЬ 1

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точка N лежит на ребре CD . Известно, что $CN = 2ND$, $AB = 3AA_1$, $AD = 2AA_1$. Плоскость α проходит через точки A , C_1 , N .

- Докажите, что α делит ребро $A_1 B_1$ в отношении $2 : 1$, считая от вершины A_1 .
- Найдите площадь сечения плоскостью α , если известно, что $AA_1 = 1$.

Ответ:

$$\sqrt{21}.$$



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

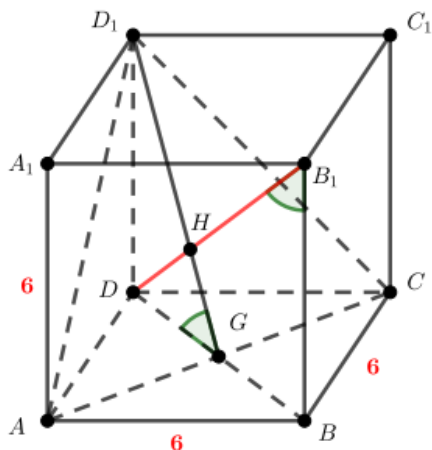
007 - РЕЗЕРВ - 1718 - УРОВЕНЬ 1

В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 6.

- Докажите, что угол между прямыми AC и BC_1 равен 60° .
- Найдите расстояние между прямыми AC и BC_1 .

Ответ:

$$2\sqrt{3}.$$



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)



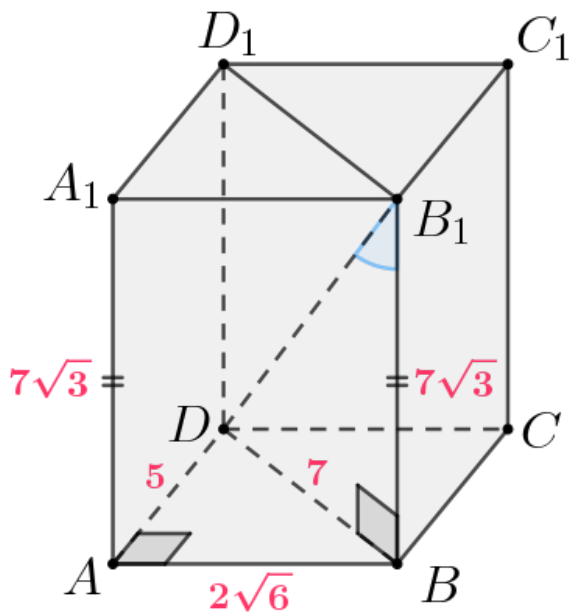
009 - СТАТГРАД 124177 УРОВЕНЬ 1

Плоскость α проходит через середину ребра AD прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ перпендикулярно прямой BD_1 .

- а) Докажите, что угол между плоскостью α и плоскостью (ABC) равен углу между прямыми BB_1 и B_1D .
- б) Найдите угол между плоскостью α и плоскостью (ABC) , если объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен $210\sqrt{2}$, $AB = 2\sqrt{6}$ и $AD = 5$.

Ответ:

30



Решение:

[Решение](#) | [Видео](#)

✓ 010 - 45450 ЯЩЕНКО - УРОВЕНЬ 1

В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания AB равна $2\sqrt{3}$, а боковое ребро AA_1 равно 3. На ребрах $A_1 D_1$ и DD_1 отмечены точки K и M так, что $A_1 K = KD_1$, $A_1 D_1 : MD_1 = 2 : 1$.

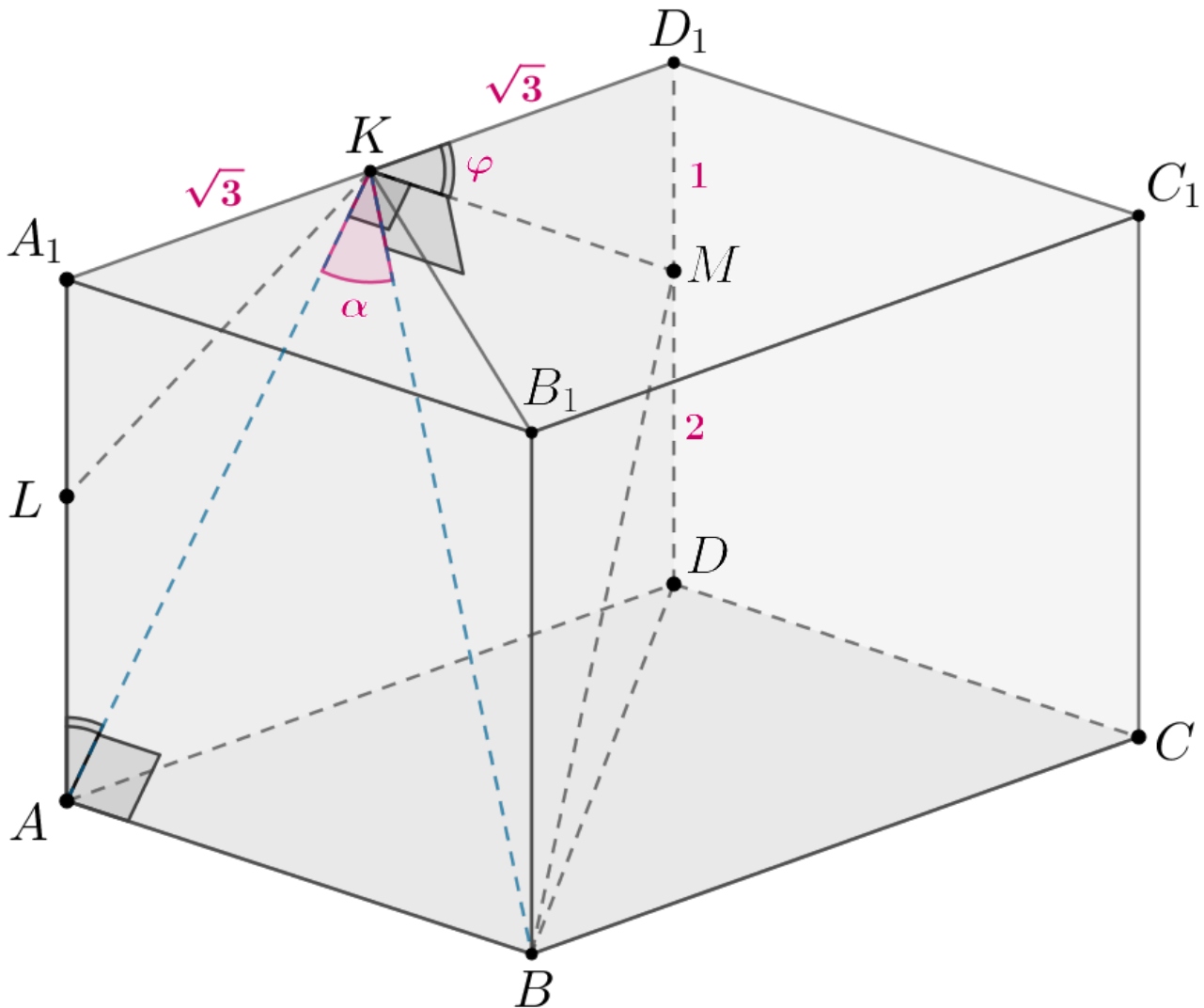
а) Докажите, что прямые MK и BK перпендикулярны.

б) Найдите угол между плоскостями (BMK) и (BCC_1) .

Ответ:

45

Решение:



 Ключ ответов

1

16

2

1075/9

3

$\sqrt{21}$.

4

$2\sqrt{3}$.

5

30

6

45